

武汉大学 2021—2022 学年下学期期中考试试卷 3
《高等数学》

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、() 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 为某个二元函数 $f(x, y)$ 的全微分，则 a 和 b 的值分别是_____。

- A. -2 和 2 B. 2 和 -2 C. -3 和 3 D. 3 和 -3

2、() 曲面 $z = \sin x \sin y \sin(x + y)$ 上点 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{4})$ 处的法线与 xoy 面交角的正弦值为：

- A. $\frac{2\sqrt{26}}{13}$ B. $\frac{3\sqrt{26}}{26}$ C. $\frac{\sqrt{13}}{13}$ D. $\frac{1}{\sqrt{26}}$

3、() $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2 - y^2} \cos(x + y) dx dy =$

- A. π B. $\frac{1}{\pi}$ C. 1 D. -1

4、() 母线平行于 x 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程是_____

- A. $3x^2 + 2z^2 = 16$ B. $3y^2 - z^2 = 16$ C. $x^2 + 2y^2 = 16$ D. $3y^2 - z = 16$

5、() 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可写成_____。

- A. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ B. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
C. $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ D. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

二、(6 分) 求曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程。

三、(6 分) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ ，问在原点 $(0, 0)$ 处：

(1) 偏导数是否存在？ (2) 偏导数是否连续？ (3) 是否可微？ 均说明理由。

四、(6 分) 设 $z = f(x, y, u) = xy + xF(u)$ ，其中 F 为可微函数，且 $u = \frac{y}{x}$ ，试证明：

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy。$$

五、(6 分) 求曲面 $x = u + v$ ， $y = ve^u$ ， $z = u - v$ 在 $u = v = 0$ 处的切平面方程。

六、(8 分) 已知函数 $u = u(x, y)$ 满足方程： $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + b \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$ 。

(1) 试选取参数 α, β ，利用变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$ 将原方程变形，使方程中不出现一阶偏导数项。

(2) 再令 $\xi = x + y$ ， $\eta = x - y$ 使方程变换形式。

七、(6分) 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又

$$g(x, y) = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right), \text{ 求 } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

八、(6分) 设 $u = f(x, y, z)$, $y = \ln x$, $g(\sin x, e^y, z) = 0$, 且 $\frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

九、(6分) 已知平面两定点 $A(1, 3)$, $B(4, 2)$. 试在方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 的椭圆上求一点 C , 使 $\triangle ABC$ 的面积最大?

十、(8分) 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-1}^1 f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性。

(2) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

十一、(6分) 设 Ω 为曲面 $x^2 + y^2 = az$ 与 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ ($a > 0$) 所围成的空间封闭区域。

(1) 求 Ω 的体积; (2) 求 Ω 的表面积。

十二、(7分) 十二、设 $f(x)$ 为恒正的连续函数, 证明:

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq r^2} \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} dx dy = \frac{1}{2} \pi (a + b) r^2$$

十三、(6分) 计算:

(1) $I = \iint_D x dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$ 。

(2) $I = \iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = xy$, $y = x$, $x = 1$ 及 $z = 0$ 围成的闭区域。

十四、(8分) 设有空间直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 和平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$, 求:

(1) 直线 l 在平面 π 上的投影直线 l_0 的方程;

(2) 投影直线 l_0 绕 y 轴旋转一周所成的旋转曲面方程 $F(x, y, z) = 0$ 。

武汉大学 2021—2022 学年下学期期中考试试卷 3 参考答案
《高等数学》

一、选择题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1、B; 2、A; 3、C; 4、B; 5、D;

二、解 令 $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3 = 0$, $M_0 = (1, 2, 0)$, 则所求平面的法向量为
 $n = \{F_x, F_y, F_z\}|_{M_0} = \{4, 2, 0\}$, 即得切平面方程为 $2x + y - 4 = 0$ 。

三、解 由于 $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$, 所以在原点处偏导数 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 存在, 并且易求得函数的偏导数为

$$f_x(x, y) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2x}{x^2+y^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}, \text{ 同样有}$$
$$f_y(x, y) = \begin{cases} 2y \sin \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2y}{x^2+y^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}, \text{ 故两偏导数均存在。}$$

从上面 $f_x(x, y)$ 的表达式容易看出, 当 (x, y) 沿直线 $y = x$ 趋于原点时, 极限

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} f_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[2x \sin \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2x} \cos \frac{1}{2x^2} \right] \text{ 不存在。}$$

同理 $\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} f_y(x, y)$ 不存在, 故偏导数 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ 在原点不连续。

也可这样说明不连续: 令 $y = 0$, $x = \frac{1}{\sqrt{2k\pi}}$, $k \rightarrow +\infty$, 则 $f_x(x, y) = 2\sqrt{2k\pi} \rightarrow \infty$,

故 $f_x(x, y)$ 在原点不连续。同理 $f_y(x, y)$ 在原点不连续。

注意到 $\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y] = (\Delta x^2 + \Delta y^2) \sin \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2}$,

有 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(\Delta x^2 + \Delta y^2) \sin \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \cdot \sin \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = 0$, 故 $f(x, y)$ 在原点可微,

且 $dz|_{(0,0)} = 0$ 。

四、证 $\frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = y + F(u) + x \frac{dF}{du} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = y + F(u) - \frac{y}{x} \cdot \frac{dF}{du}$;

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = x + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{1}{x} = x + \frac{dF}{du}, \text{ 故}$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + xF(u) - y \frac{dF}{du} + xy + y \frac{dF}{du} = 2xy + xF(u) = z + xy$$

五、解 利用全微分

$$\begin{cases} dx = du + dv \\ dy = ve'' du + e'' dv, \text{ 故可求得 } dz = \frac{e'' + ve''}{e'' - ve''} dx - \frac{2}{e'' - ve''} dy, \\ dz = du - dv \end{cases}$$

$$\text{于是 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{e'' + ve''}{e'' - ve''}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2}{e'' - ve''}$$

将曲面方程看作题中方程组确定的隐函数 $z = z(x, y)$, 则其法向量为 $n = \{z'_x, z'_y, -1\}$,

在 $u = v = 0$ 即 $x = y = z = 0$ 处, $n = \{z'_x, z'_y, -1\}_{(0,0)} = \{1, -2, -1\}$,

故切平面为 $1(x-0)-2(y-0)-(z-0)=0$ ，即 $x-2y-z=0$ 。

六、解 (1) 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} \cdot e^{\alpha x + \beta y} + v \alpha e^{\alpha x + \beta y} = \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \alpha v \right) \cdot e^{\alpha x + \beta y}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \alpha \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cdot e^{\alpha x + \beta y} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \alpha v \right) \alpha e^{\alpha x + \beta y} = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + 2\alpha \frac{\partial v}{\partial x} + \alpha^2 v \right) \cdot e^{\alpha x + \beta y}$$

同理， $\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \beta v \right) \cdot e^{\alpha x + \beta y}$ ， $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + 2\beta \frac{\partial v}{\partial y} + \beta^2 v \right) \cdot e^{\alpha x + \beta y}$ ，

由上述各项代入题设方程，约去 $e^{\alpha x + \beta y}$ 得，

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + (2\alpha + b) \frac{\partial v}{\partial x} + (-2\beta + b) \frac{\partial v}{\partial y} + (\alpha^2 - \beta^2 + b\alpha + b\beta)v = 0,$$

由题设知，令 $2\alpha + b = 0$ ， $-2\beta + b = 0$ ，得 $\alpha = -\frac{b}{2}$ ， $\beta = \frac{b}{2}$ ，

故原方程变换为： $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ 。

(2) 令 $\xi = x + y$ ， $\eta = x - y$ ，则有 $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta}$ ， $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial \xi} - \frac{\partial v}{\partial \eta}$ ，
 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}$ ， $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}$ ，

原方程可变换为： $\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

七、解 $\frac{\partial g}{\partial x} = y \frac{\partial f}{\partial u} + x \frac{\partial f}{\partial v}$ ， $\frac{\partial g}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial u} - y \frac{\partial f}{\partial v}$ 。故

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial f}{\partial v},$$

所以 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = x^2 + y^2$ 。

八、解 对 $y = \ln x$ 两边对 x 求导数，有 $y' = \frac{1}{x}$ ，

对 $g(\sin x, e^y, z) = 0$ 两边对 x 求导数，有 $g_1 \cdot \cos x + g_2 \cdot e^y \cdot y' + g_3 \cdot z' = 0$ ，注意由 $y = \ln x$ 可知 $e^y = x$ ，从而 $z' = -\frac{\cos x \cdot g_1 + g_2}{g_3}$ 。

对 $u = f(x, y, z)$ 两边同时对 x 求导，得

$$\frac{du}{dx} = f_1 + f_2 \cdot y' + f_3 \cdot z' = f_1 + f_2 \cdot \frac{1}{x} + f_3 \cdot \left(-\frac{\cos x \cdot g_1 + g_2}{g_3} \right)。$$

九、解 如图 7-1 所示，设椭圆周上一点 $C(x, y)$ ，因直线 AB 方程为 $x + 3y - 10 = 0$ ，点

C 到 AB 的距离为 $d = \frac{|x + 3y - 10|}{\sqrt{10}}$ ， $|AB| = \sqrt{10}$ ，从而 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |x + 3y - 10|$

所求问题实为函数 $f(x, y) = (x + 3y - 10)^2$ 在条件 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 下的极值问题。作拉格朗日

函数 $F(x, y) = (x + 3y - 10) + \lambda \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - 1 \right)$, 解方程组

$$\begin{cases} F_x = 2(x + 3y - 10) + \frac{2\lambda}{9}x = 0 \\ F_y = 6(x + 3y - 10) + \frac{\lambda}{2}y = 0 \\ F_\lambda = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}, \text{得驻点} \left(\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}} \right),$$

此时 $S_{\triangle ABC} \Big|_{\left(\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}} \right)} = \frac{1}{2} \left| \frac{3}{\sqrt{5}} + 3 \frac{4}{\sqrt{5}} - 10 \right| \approx 1.646$ 。

由几何问题的实际意义, 所求点可能为点 $D(3, 0)$ 和 $E(0, 2)$, 因 $S_{\triangle ABC} \Big|_D = 3.5$, $S_{\triangle ABC} \Big|_E = 2$, 比较得取 $C(3, 0)$ 时, $S_{\triangle ABC} \Big|_C = 3.5$ 为最大。

十、解 (1) 因为

$$F(t) = \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \varphi dr}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr},$$

$$F'(t) = 2 \frac{tf(t^2) \int_0^t f(r^2) r(t-r) dr}{\left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2},$$

所以在 $(0, +\infty)$ 上 $F'(t) > 0$, 故 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加。

(2) 因 $G(t) = \frac{\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$, 要证明 $t > 0$ 时 $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$, 只需证明 $t > 0$ 时,

$F(t) - \frac{2}{\pi} G(t) > 0$, 即

$$\int_0^t f(r^2) r^2 dr \int_0^t f(r^2) dr - \left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2 > 0.$$

令 $g(t) = \int_0^t f(r^2) r^2 dr \int_0^t f(r^2) dr - \left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2$,

则 $g'(t) = f(t^2) \int_0^t f(r^2) (t-r)^2 dr > 0$, 故 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加。

因为 $g(t)$ 在 $t = 0$ 处连续, 所以当 $t > 0$ 时, 有 $g(t) > g(0)$ 。

又 $g(0) = 0$, 故当 $t > 0$ 时, $g(t) > 0$, 因此, 当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$ 。

十一、解 (1) 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = az \\ z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$ 消去 z , 得投影柱面 $x^2 + y^2 = a^2$, 因此它在 xoy

平面上的投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$, 如图 8-34 所示, 于是区域 Ω 的体积为:

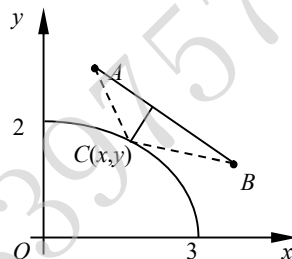


图 7-1

$$V = \iint_D \left[2a - \sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2}{a} \right] dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \left[2a - r - \frac{r^2}{a} \right] r dr = \frac{5}{6} \pi a^3$$

$$(2) S_1 = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{2x}{a}\right)^2 + \left(\frac{2y}{a}\right)^2} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{1 + \frac{4}{a^2} r^2} \cdot r dr$$

$$= \frac{2\pi}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 + 4r^2} \frac{d(a^2 + 4r^2)}{8} = \frac{\pi a^2}{6} (5\sqrt{5} - 1)$$

$$S_2 = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy$$

$$= \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \pi a^2$$

$$\text{故 } \Omega \text{ 的表面积 } S = S_1 + S_2 = \pi a^2 \left(\frac{5\sqrt{5} - 1}{6} + \sqrt{2} \right)$$

十二、设 $f(x)$ 为恒正的连续函数，证明：
$$\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)} dx dy = \frac{1}{2} \pi(a+b)r^2$$

证明：由区域 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$ 关于 $x = y$ 对称，

故
$$\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{af(y)+bf(x)}{f(y)+f(x)} dx dy$$
 所以有：

$$2 \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)} dx dy +$$

$$\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{af(y)+bf(x)}{f(y)+f(x)} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} (a+b) dx dy = (a+b) \pi r^2$$

$$\text{即：} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)} dx dy = \frac{1}{2} \pi(a+b)r^2$$

十三、解：(1)
$$I = \int_0^1 x dx \int_0^x dy = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3};$$

(2)
$$I = \int_0^1 x dx \int_0^x y^2 dy \int_0^{xy} z^3 dz = \frac{1}{4} \int_0^1 x^5 dx \int_0^x y^6 dy = \frac{1}{364}$$

十四、解：(1) 设 π_1 为过 l 且垂直于 π 的平面，由直线 l 的一般方程为
$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

所以过 l 的平面束方程为： $x - y - 1 + \lambda(y + z - 1) = 0$ ，即 $x + (\lambda - 1)y + \lambda z - (\lambda + 1) = 0$ 其

法向量为 $\vec{n}_1 = \{1, \lambda - 1, \lambda\}$ ，平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{1, -1, 2\}$ ，因此为 π_1 与 π 垂直知，

$\vec{n}_1 \cdot \vec{n} = 0$ 所以有 $\lambda = -2$ ，于是 π_1 的方程为 $x - 3y - 2z + 1 = 0$ ，因此直线 l_0 的方程为

$$\begin{cases} x-3y+2z+1=0 \\ x-y+2z-1=0 \end{cases}$$

(2) 将 l_0 : $\begin{cases} x-3y+2z+1=0 \\ x-y+2z-1=0 \end{cases}$ 化为参数方程 $\begin{cases} x=2y \\ y=y \\ z=-\frac{1}{2}(y-1) \end{cases}$ 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 l_0 上一点, 则有 $\begin{cases} x_0=2y_0 \\ z_0=-\frac{1}{2}(y_0-1) \end{cases}$ 若 $P(x, y, z)$ 是由 P_0 旋转到达的另一点, 由于 y 坐标不变且 P_0, P 到 y 轴的距离相等, 则有 $y=y_0, x^2+z^2=x_0^2+z_0^2$ 所以 $x^2+z^2=(2y_0)^2+[-\frac{1}{2}(y_0-1)]^2=4y^2+\frac{1}{4}(y-1)^2$ 即 $4x^2+4z^2-17y^2+2y-1=0$ 为所求旋转曲面方程。